



QA, QC Y TESTING

Calidad del software



01.MARCO CONCEPTUAL

Entendiendo los 3 pilares de la calidad del software

Aseguramiento de la calidad / QA (Quality Assurance)

Es un conjunto de actividades planificadas y sistemáticas enfocadas en los procesos de desarrollo para garantizar que el software se construya correctamente desde el inicio.

Enfoque Proactivo: Previene la aparición de defectos mediante estándares y metodologías.

Orientado al Proceso: Define cómo se trabaja, las reglas, patrones de arquitectura y guías de código.

Alcance: Involucra a todo el equipo (Analistas, Desarrolladores, Líderes, QA).



Control de calidad / QC (Quality Control)

Es un conjunto de actividades planificadas y sistemáticamente enfocadas

en los proceso de desarrollo para garantizar que el software se construya correctamente desde el inicio.

Enfoque Reactivo: Identifica y corrige defectos después de su aparición en el producto.

Orientado al producto: Examina el resultado concreto del desarrollo.

Actividades: Revisión de código (Code Reviews), inspecciones, Técnicas, auditorías de entregables.



alamy

Image ID: 24592236
www.alamy.com

Entorno de pruebas de software / Testing

¿Qué es Testing?

Es la ejecución real del sistema para validar su comportamiento, contrastar resultados esperados contra reales y encontrar errores antes del despliegue.

El Testing es una herramienta concreta dentro del Control de Calidad (QC). Permite verificar la estabilidad, rendimiento y seguridad de la aplicación bajo condiciones reales de uso.



Diferencias Clave: QA vs QC vs Testing

Criterio	QA (Quality Assurance)	QC (Quality Control)	Testing
Enfoque Principal	Proceso de desarrollo	Producto resultante	Ejecución del software
Naturaleza	Proactivo (Prevención)	Reactivo (Detección)	Ejecución técnica (Verificación)
Objetivo	Evitar que ocurran errores	Identificar errores cometidos	Encontrar fallos y medir calidad
Ejemplo de Actividad	Definir estándares y guías Git	Revisión de pull requests	Pruebas unitarias y funcionales

Importancia de la calidad en software



Reducción de costos

Detectar un fallo en etapa de diseño o codificación es hasta 100 veces más económico que solucionarlo cuando el sistema ya está en producción.



satisfacción del usuario

Garantiza una experiencia fluida, intuitiva y sin interrupciones, generando confianza y credibilidad en los clientes y usuarios finales.



Seguridad y mantenibilidad

Asegura código limpio, escalable y protegido contra vulnerabilidades, facilitando futuras actualizaciones del sistema.

02.APLICACIÓN PRACTICA

Implementación de QA, QC y testing en nuestro
proyecto

Aplicación en nuestro proyecto

Estrategias QA implementadas

- Definición del flujo Git para manejo de ramas.
- Acuerdos de equipo sobre la arquitectura y backend.
- Plantillas estandarizadas para historias de usuario y criterios de aceptación.

Estrategias QC & Testing

- Inspección de código previa a merge (Code Review).
- Pruebas manuales en los formularios del sistema.
- Validación de APIs con herramientas como Swagger.

Impacto en el Desarrollo del Proyecto

85%

Disminución de Errores Críticos

Beneficios tangibles obtenidos

Al aplicar prácticas tempranas de QA
(prevención) junto con pruebas continuas de
Testing (detección):

- Redujimos re-trabajos en las fases de desarrollo.
- Mejoramos la comunicación entre los integrantes del grupo.
- Entregamos sprints funcionales con menor margen de fallo.



G R A C I A S

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682



www.sena.edu.co